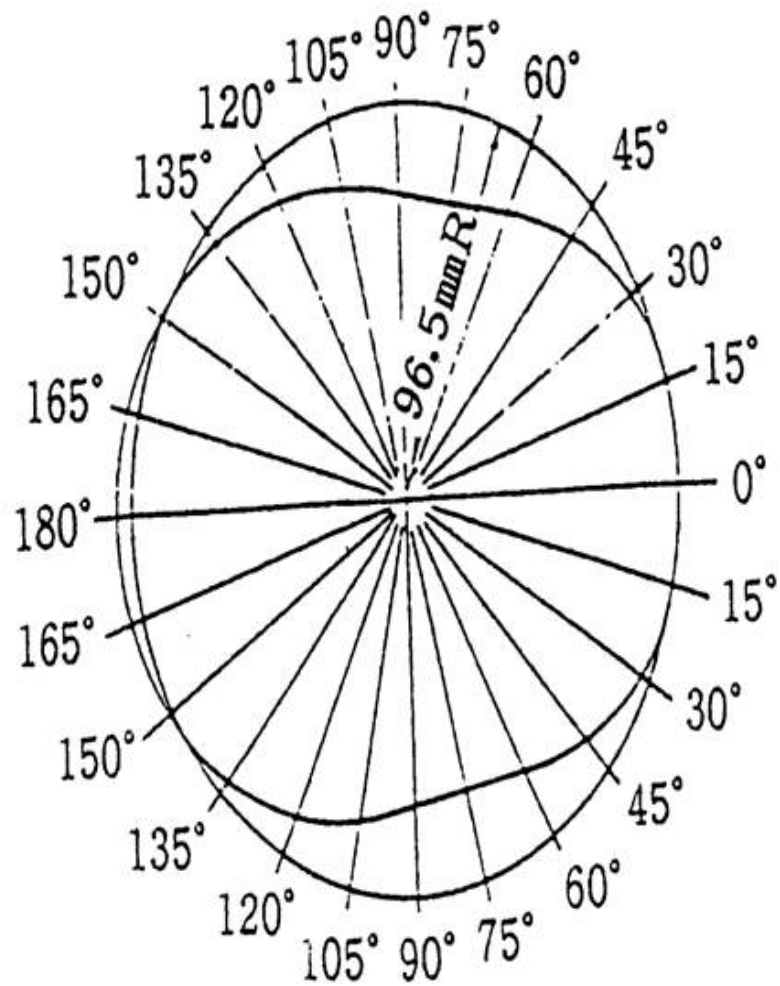


[별표 1의2]추락 및 감전 위험방지용 안전모의 시험방법(제4조 관련)

번호	구 분	내 용
1	전처리	안전모 시험의 전처리는 다음 각 목과 같이 한다. 가. 저온전처리는 $(-10 \pm 2)^{\circ}\text{C}$에서 4시간 이상 유지한다. 나. 고온전처리는 $(50 \pm 2)^{\circ}\text{C}$에서 4시간 이상 유지한다. 다. 침지전처리는 $(20 \pm 2)^{\circ}\text{C}$의 물에서 4시간 이상 침지한다. 라. 노화전처리는 제논아크램프를 사용하여 다음 각 세목과 같이 할 것 1) 시료는 제논아크램프의 복사에너지에 노출되어야 하며, 램프에서 복사되는 에너지는 지면에 닿는 햇빛과 가까운 스펙트럼 분포를 가질것 2) 충격흡수성 및 내관통성시험에 사용될 모체 표면이 램프를 향하도록 시편고정대에 장착되어야 하며, 시편고정대는 분당 1~5회 회전할 것 3) 안전모 시편 표면에서 측정된 파장길이 280nm 에서 800nm 대역의 복사에너지의 총량은 $1\text{GJ}/\text{m}^2$ 으로 할 것 4) 시험 시간은 120분을 주기로 102분은 살수하지 않은 상태로 노화시키고, 나머지 18분은 살수하면서 노화시킬 것 이 때 살수되는 물은 금속 및 미네랄이 없는 물(전도율 $5\mu\text{S}/\text{cm}$ 이하)이어야 한다. 5) 시험챔버 내의 온도는 램프로부터 안전모 표면과 같은 거리에 설치된 온도계로 측정하였을 때 $(70 \pm 3)^{\circ}\text{C}$로 유지되어야 하며, 102분 동안의 상대습도는 $(50 \pm 5)\%$로 유지할 것
2	착용높이 측정	착용높이 측정은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전모의 외부수직거리, 내부수직거리, 내부수직간격 및 모체와 착장체간의 수평간격 및 착용높이는 안전모 머리고정대를 머리모형에 장착하여 측정한다. 나. 안전모는 50N의 수직하중을 가한 상태에서 측정한다. 다. 착용높이 및 수평간격 측정시 머리받침고리가 조절 가능하다면 가장 높은 위치로 조절된 상태에서 측정한다.
3	내관통성 시험	내관통성 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 그림 2에 나타난 시험장치에 시험하고자 하는 안전모를 머리고정대가 느슨한 상태(머리고정대 길이가 58cm 이상)로 머리 모형에 장착하고 질량 450g 철체추를 낙하점이 모체정부를 중심으로 직경 76mm 이내가 되도록 높이 3m 에서 자유 낙하시켜 관통거리를 측정한다. (이때 시험은 전처리한 후 1분 이내에 행한다) 나. 시험에 사용되는 안전모는 별표 1의2 제1호에 따라 전처리한다. 다. 머리모형은 공명이 적은 마그네슘 K-1, 나무, 알루미늄을 재료로 제작되고 질량은 $(3.6 \pm 0.45)\text{kg}$ 이어야 하며, 머리모형의 형상과 치수는 그림 1과 같다.

라. 철제추의 형상과 치수는 원뿔각도 ($35 \pm 0.5^\circ$), 뾰족한 끝의 반경은 0.25mm 이하의 반구상으로 한다.

마. AB, ABE종 안전모는 낙하점이 모체앞머리, 양옆머리, 뒷머리가 각각 되도록 머리모형에 장착한 후 가목과 동일한 방법으로 관통거리를 추가로 측정한다.(저온 및 고온 전처리에 한함)



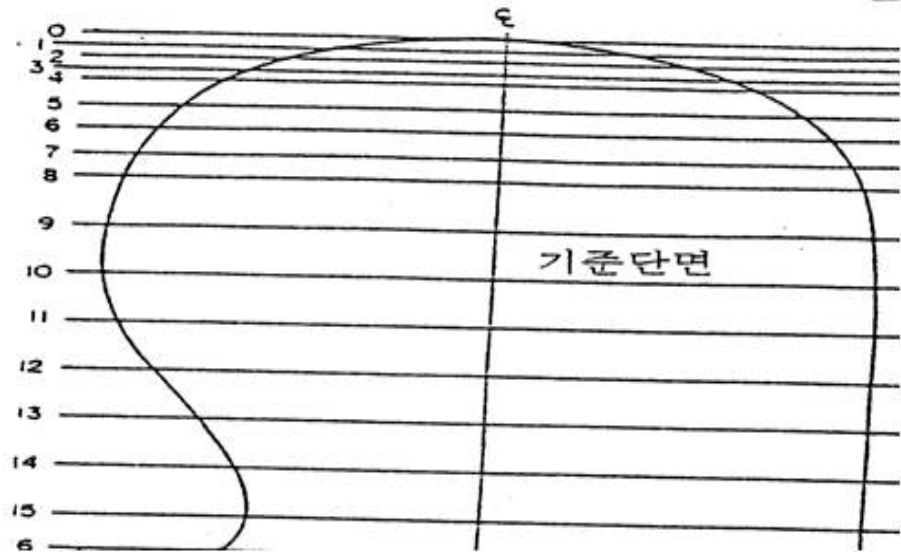
가) 기준단면 10 - 10일 경우

단위 :mm

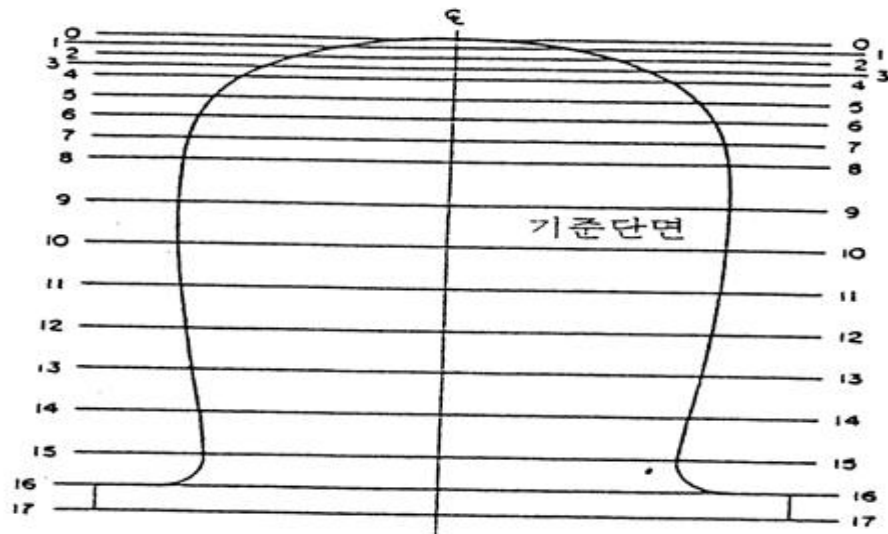
수평 단면	기준 단면 간의 거리	수 직 단 면												
		0°	15°	30°	45°	60°	75°	90°	105°	120°	135°	150°	165°	180°
0-0	99.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-1	95.0	22.5	22.5	23.0	25.5	26.5	28.0	28.5	31.0	33.0	36.0	39.0	38.7	40.0
2-2	90.0	39.5	40.0	40.0	40.5	40.5	40.5	41.5	43.5	47.5	50.0	53.0	53.0	54.5
3-3	85.0	53.5	54.0	55.7	51.5	50.5	50.0	51.5	53.5	57.0	60.5	64.0	64.5	65.5
4-4	80.0	62.5	63.0	60.9	59.0	57.0	57.0	57.5	60.5	63.5	67.3	70.7	70.7	72.2
5-5	70.0	72.5	74.0	71.5	68.2	65.5	64.5	65.3	68.0	72.0	75.7	79.1	80.0	82.0
6-6	60.0	82.0	82.0	79.5	75.0	71.0	69.4	70.1	73.0	77.5	81.7	85.1	87.5	87.9
7-7	50.0	87.3	87.0	84.5	79.0	74.0	71.5	72.0	75.7	80.9	85.3	89.4	91.0	92.3
8-8	40.0	90.2	90.5	87.5	81.5	75.5	73.0	73.5	76.9	82.7	88.3	91.3	93.5	95.0
9-9	20.0	94.0	94.0	90.5	83.5	77.1	73.7	74.2	77.8	84.3	91.0	95.5	97.6	98.5
10-10	0.0	96.5	96.5	93.0	84.6	77.5	73.5	74.2	79.0	85.0	92.5	96.5	98.8	99.9
11-11	20.0	96.5	96.5	93.0	84.6	77.5	73.5	72.0	70.0	78.5	84.0	90.0	91.0	95.0
12-12	40.0	96.5	96.5	93.0	84.6	77.5	73.5	70.0	63.5	70.0	75.0	81.0	82.0	84.0
13-13	60.0	96.5	96.5	93.0	84.6	77.5	73.5	68.0	53.0	57.5	63.0	69.0	69.0	72.0
14-14	80.0	96.5	96.5	93.0	84.6	77.5	73.5	66.0	54.0	48.0	63.0	59.0	60.0	63.0
15-15	100.0	96.5	96.5	93.0	84.6	77.5	73.5	64.0	52.0	48.0	49.0	54.0	56.0	59.0
16-16	115.9	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5
17-17	128.6	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5	96.5

비고 : 치수 허용차 $\pm 5\text{mm}$

나) 머리 모형의 등고선에 대한 극좌표



다) 수직단면 180°-0°주축



라) 수직단면 90°종축

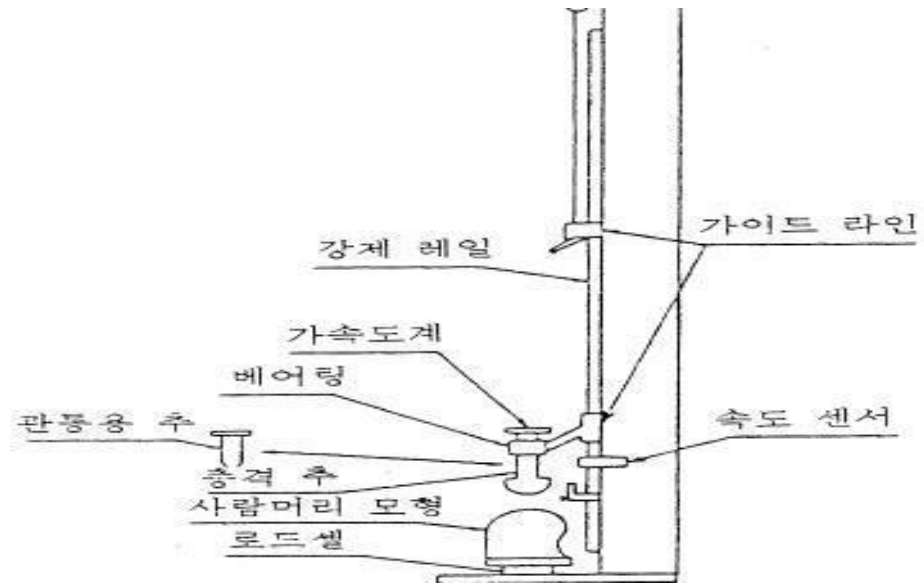
[그림 1] 머리 모형 치수와 형상

충격흡수성 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다.

가. 그림 2에 나타난 시험장치에 시험하고자 하는 안전모를 머리고정대가 느슨한 상태(머리고정대 길이가 58cm 이상)로 머리모형에 장착하고 질량 3,600g의 충격추를 낙하점이 모체정부를 중심으로 직경 76mm 이내가 되도록 높이 1.5m 에서 자유 낙하시켜 전달충격력을 측정한다. (이때 충격이 가해진 안전모에 다시 충격을 가해지지 않도록 하며, 전처리한 후 1분 이내에 행한다)

나. 시험에 사용되는 안전모는 별표 1의2 제1호에 따라 전처리한다.

다. AB, ABE종 안전모는 낙하점이 모체앞머리, 양옆머리, 뒷머리가 각각 되도록 머리모형에 장착한 후 가목과 동일한 방법으로 전달충격력을 추가로 측정한다.(저온 및 고온 전처리에 한함)



[그림 2] 내관통성 및 충격흡수성시험장치

5

내전압성
시험

AE, ABE종 안전모의 내전압성 시험은 다음 각 목과 KS P 8010(절연 용보호구 · 방구류의 내전압 시험방법)에 따른다.

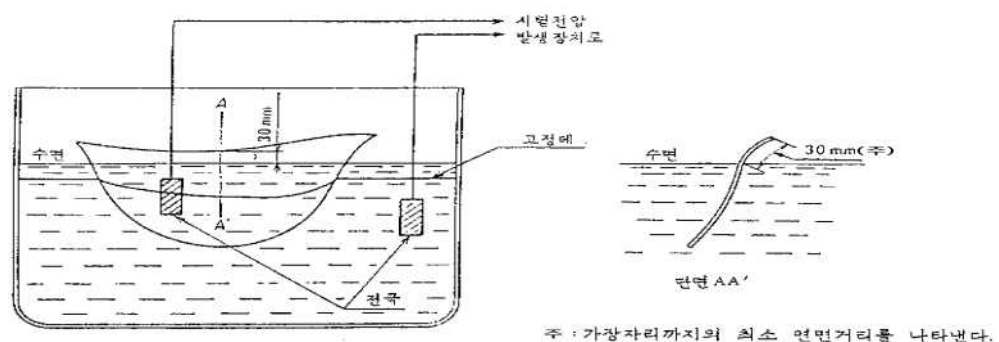
가. 그림 3에 나타난 시험장치에 안전모 모체 내외의 수위가 동일하게 되도록 물을 채운다.

나. 모체의 내부 수면에서 최소연면거리는 전부위에 채이 있는 것은 채이 끝까지, 채이 없는 것은 모체의 끝까지 30mm로 한다.

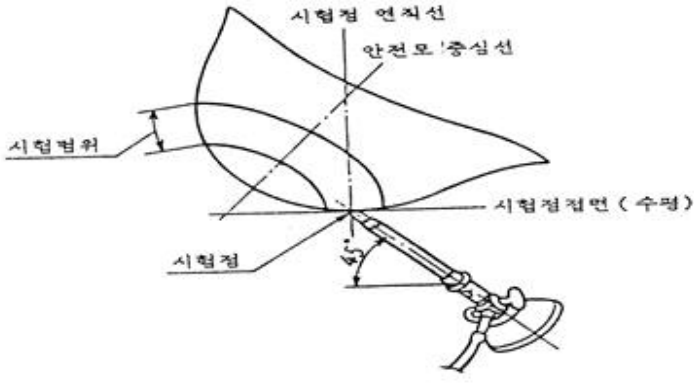
다. 이 상태에서 모체 내외의 수중에 전극을 담그고, 주파수 60Hz의 정현파에 가까운 20kV의 전압을 가하고 충전전류를 측정한다.

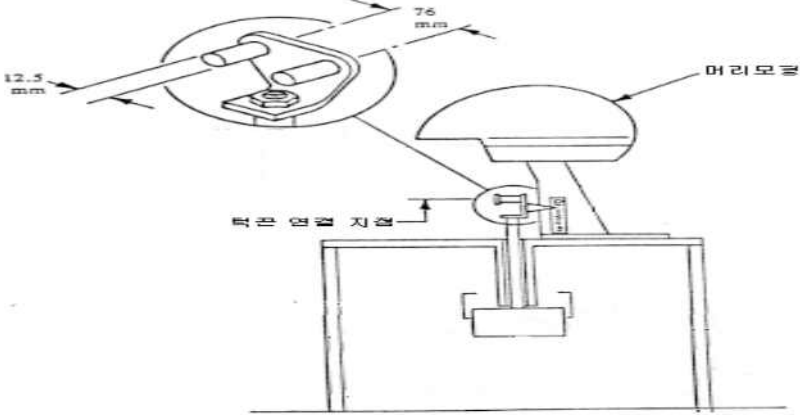
라. 전압을 가하는 방법은 규정 전압의 100분의 75까지 상승시키고, 이후에는 1초간에 약 1,000V의 비율로 전압을 상승시켜 20kV에 달한 후 1분간 이에 견디는지 확인한다.

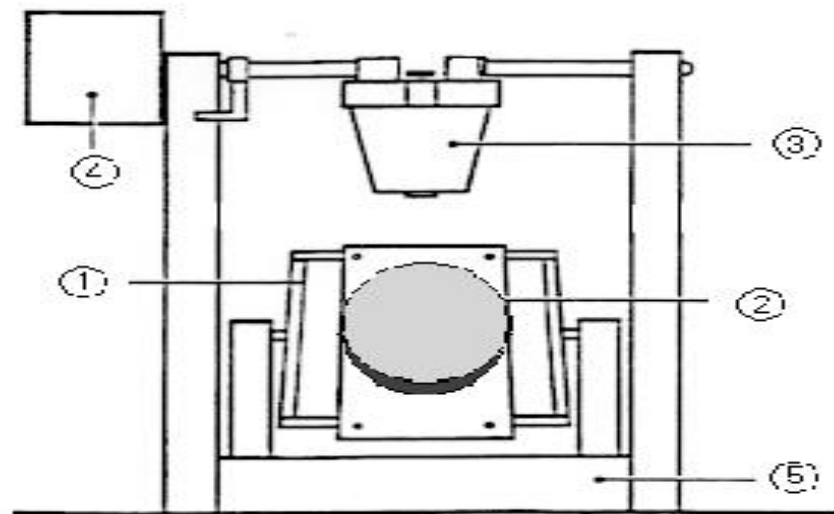
마. 충전전류의 측정은 실효치지시형 전류계를 사용함을 원칙으로 이것을 접지측에 접속하여 실시한다.



[그림 3] 내전압 시험장치

6	내수성 시험	AE, ABE종 안전모의 내수성 시험은 시험 안전모의 모체를 (20 ~ 25)℃의 수중에 24시간 담가놓은 후, 대기중에 꺼내어 마른천 등으로 표면의 수분을 닦아내고 다음 산식으로 질량증가율(%)을 산출한다. $\text{질량증가율}(\%) = \frac{\text{담근후의질량} - \text{담그기전의질량}}{\text{담그기전의질량}} \times 100$
7	난연성 시험	난연성시험은 별표 1의2 제1호에 따라 고온 전처리하여 충격흡수성 시험을 마친 시편을 프로판 가스를 사용하는 분젠버너(직경 10mm)에 그림 4와 같이 가스 압력을 (3,430 ±50)Pa로 조절하고 청색불꽃의 길이가 (45 ±5)mm가 되도록 조절하여 시험한다. 이 경우 모체의 연소부위는 모체 상부로부터 (50 ~ 100)mm 사이로 불꽃 접촉면이 수평이 된 상태에서 버너를 수직 방향에서 45 °기울여서 10초간 연소시킨 후 불꽃을 제거한 후 모체가 불꽃을 내고 계속 연소되는 시간을 측정한다.  [그림 4] 난연성 시험장치
8	턱끈풀림 시험	턱끈풀림 시험은 그림 5와 같이 안전모를 머리모형에 장착하고 직경이 (12.5 ±0.5)mm이고 양단간의 거리가 (75 ±2)mm인 원형롤러에 턱끈을 고정시킨 후 초기 150N의 하중을 원형 롤러부에 가하고 이후 턱끈이 풀어질 때까지 분당 (20 ±2)N의 힘을 가하여 최대하중을 측정하고 턱끈 풀림여

		부를 확인한다.  [그림 5] 텍슨폴립 시험장치
9	측면변형 시험	측면변형 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. 안전모의 측면을 가로 300mm, 세로 250mm이고 모서리가 반경 (10 ±0.5) mm인 두 개의 평행한 금속판에 고정시킨다. 나. 테두리가 있는 안전모는 금속판을 가능한 한 테두리에 근접시키고 테두리가 없는 안전모는 금속판 사이에 설치한다. 다. 안전모 측면에 힘을 받도록 30N의 초기 하중을 금속판의 수직 방향으로 가한 상태에서 금속판 사이의 거리(L₁)를 측정한다. 라. 분당 100N의 힘으로 430N이 될 때까지 힘을 가한 상태에서 30초간 유지시킨 후 금속판 사이의 거리(L₂)를 측정한다. 마. 하중을 즉시 25N으로 감소시킨 후 다시 30N으로 가하여 30초간 유지시킨 후 금속판 사이의 거리(L₃)를 측정한다. 바. 최대 측면변형은 L₁과 L₂사이의 거리로 측정하며, 잔여변형은 L₁과 L₃사이의 거리로 측정한다.
10	금속용융물 분사시험	금속용융물분사 시험방법은 다음 각 목과 같이 한다. 가. (150 ±10)g의 철 용융물이 안전모 상부 반경 50mm 내에 떨어지도록 그림 6과 같이 안전모를 시편고정대에 고정한다. 나. 이 때 용융물의 낙하거리는 (225 ±5)mm로 한다. 다. 용융물이 낙하된 후 안전모 모체의 관통 여부 및 모체의 변형 유무와 5초 이상 불꽃을 내며 연소하는지의 여부를 확인한다.



- ① 시험 고정대 ② 시험 시료(안전모)
 ③ 용융물 분출구 ④ 모터 ⑤ 모래받이

[그림 6] 금속용융물 분사시험장치